

高考数学题 AI 标注项目

工作报告 · 2026-10-06

一、项目概述

本项目面向高中数学教学场景，构建一套**本地化、离线可用**的 AI 模型，为 2200+ 道高考数学真题自动标注**知识点与难度等级**，并接入 PySide6 桌面应用，为教师出题与组卷提供智能辅助。

核心目标：不依赖云 API，纯本地运行，秒级响应，保护数据隐私。

二、关键指标

2236

标注题目

0.84

知识点 F1

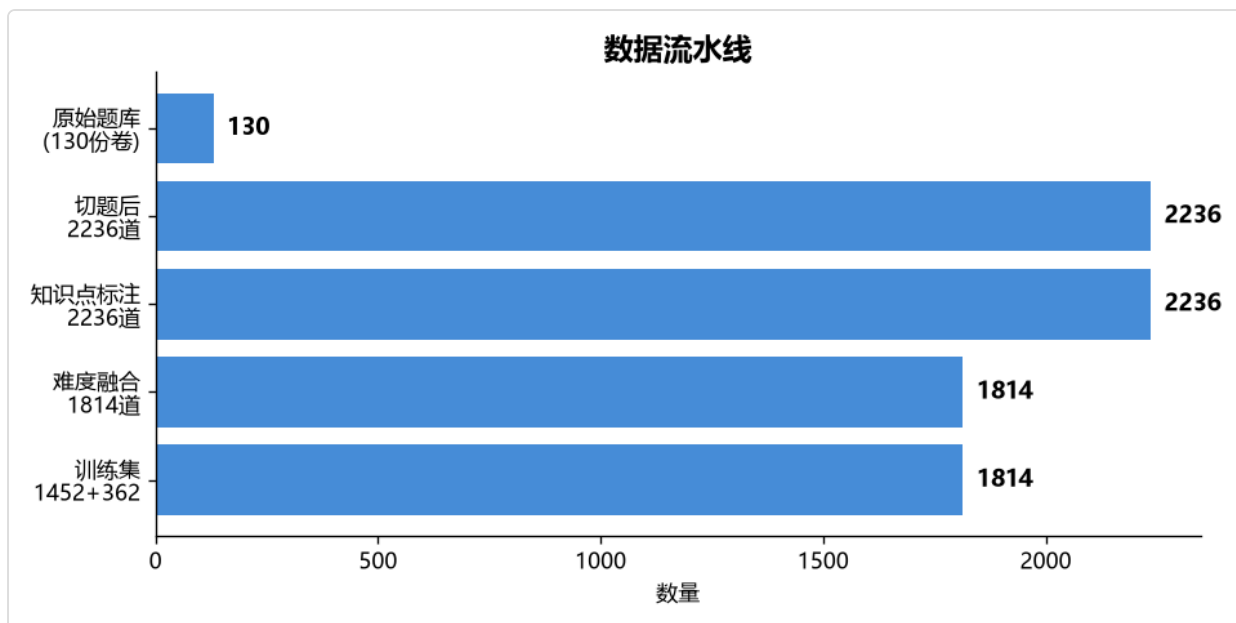
0.73

难度 F1

<1s

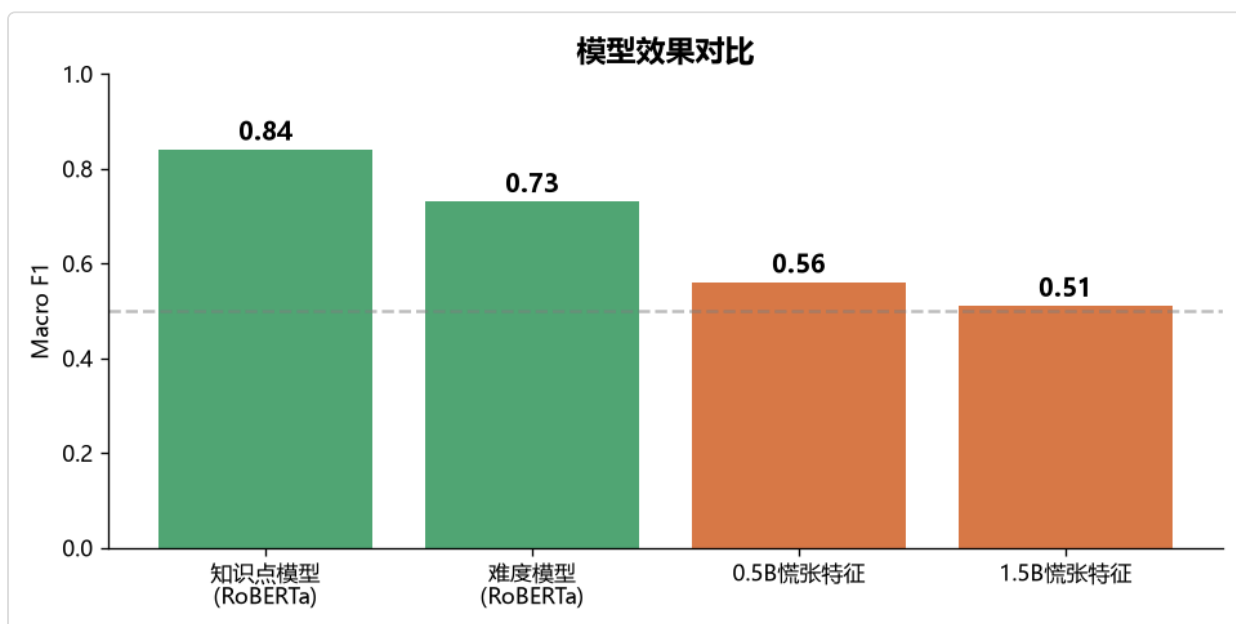
单题推理

三、数据流水线



数据来源于 2016-2026 年共 130 份高考数学卷，经切题、去重、标注、融合四步处理，最终产出 1814 条高质量训练数据。

四、模型效果对比

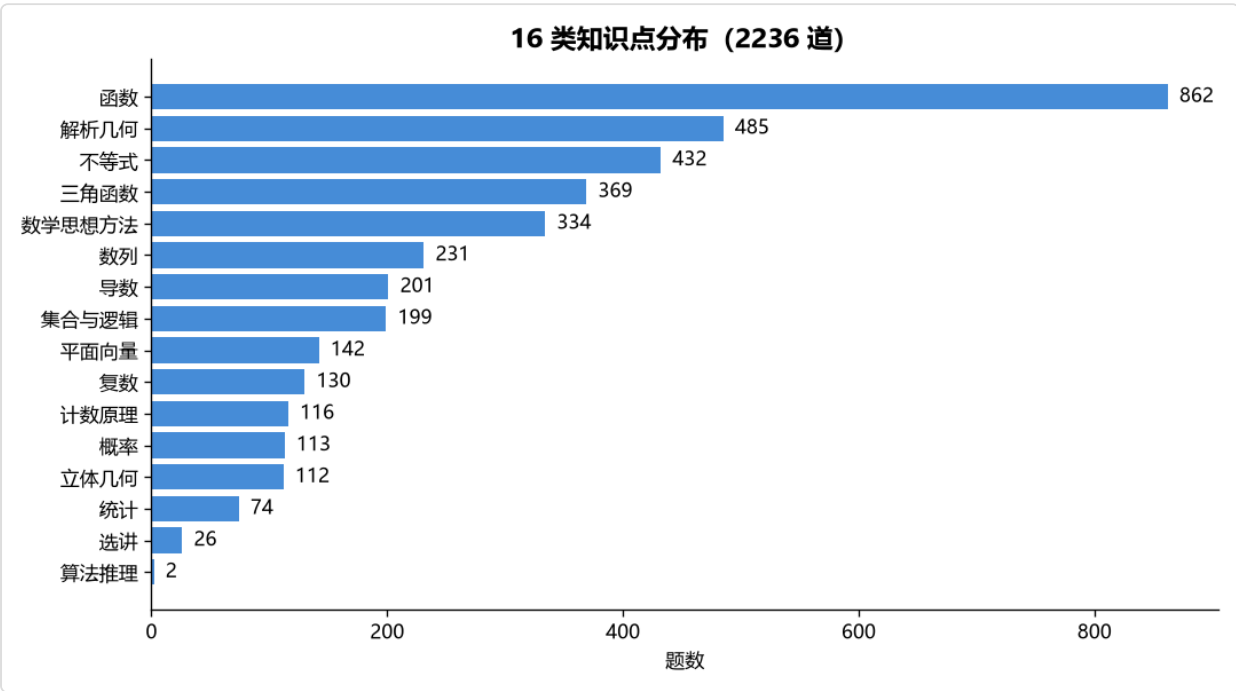


项目初期尝试"让小模型解题提取慌张特征"的技术路线 (F1 仅 0.51~0.56)，后调整策略为"直接用 RoBERTa 做文本分类"，知识点与难度双双突破 0.7。

技术路线对比

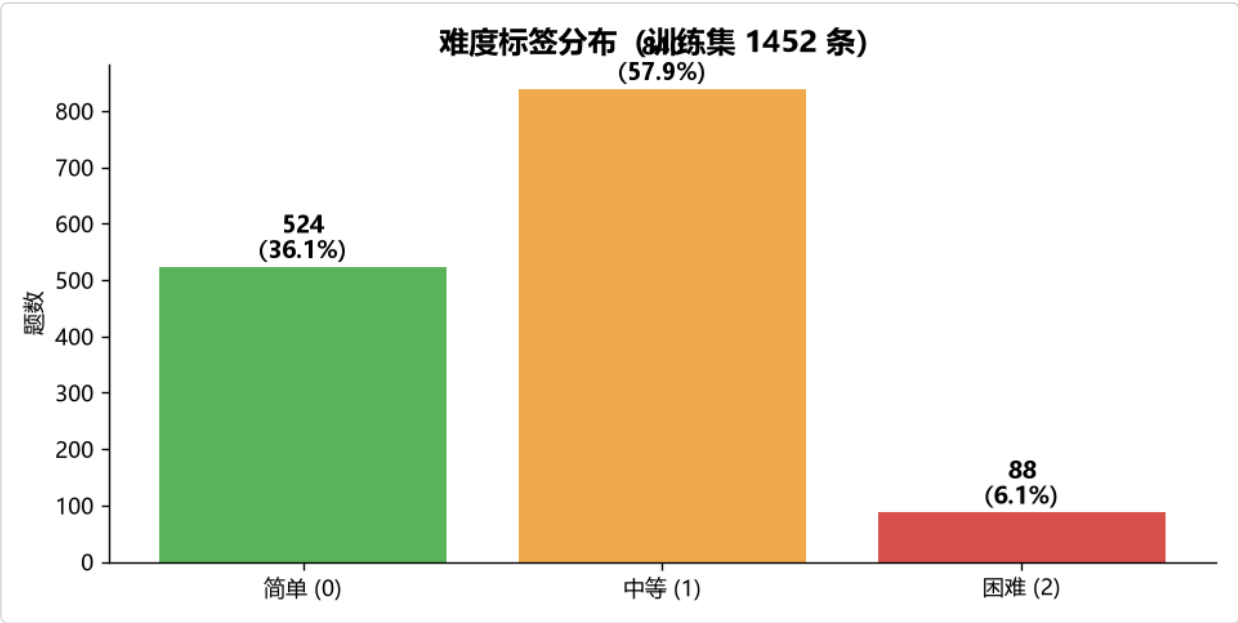
方案	思路	F1	结论
0.5B + 12维行为特征	小模型解题，提取熵/重复率等"慌张特征"，训练线性分类器	0.56	信号弱
1.5B + 12维行为特征	换更大模型，同样的特征工程	0.51	反而更差
RoBERTa 多任务	直接文本分类，不再提特征	0.73/0.84	成功

五、知识点分布



16 类知识点中，"函数"、"解析几何"、"不等式"位列前三，符合高中数学的知识结构；"算法与推理证明"样本极少（2 条），是模型学习的短板。

六、难度分布



遗留问题：难度"困难"类样本仅 88 条（占 6.1%），远低于真实高考的合理比例（15-20%）。这是当前难度模型的主要短板。

七、技术栈

层级	技术	用途
数据层	Python + pandas + SQLite	题库管理、清洗、去重
标注层	qwen3.7-plus / qwen3.6-plus API	知识点与难度的初步标注
训练层	超算 (PyTorch + HuggingFace)	模型微调
模型层	RoBERTa-base-chinese	文本分类骨干
推理层	本地 CPU (PyTorch)	离线秒级推理
应用层	PySide6 桌面应用	GUI 界面

八、时间线

时段	工作内容
08:00 - 10:00	题库整理、解析原始 JSON、去重与划分
10:00 - 12:00	大模型知识点标注 (16 类, 2236 条)
12:00 - 14:00	难度标注与三模型融合 (qwen7 + qwen6 + 本地)

时段	工作内容
14:00 - 16:00	超算环境配置、模型训练
16:00 - 18:00	本地部署、应用接入调试
18:00 - 22:00	PySide6 应用集成、三选一弹窗、Git 收尾

九、踩坑记录

- pandas 3.0 兼容性**: `groupby.apply` 返回值类型变化, 导致 `KeyError`; 改用显式循环。
- llama.cpp logprobs 字段**: 新版返回 `top_logprobs` 而非 `probs`, 导致熵特征全为 0。
- 大模型 API 限流**: qwen3.6-plus 硬限 1 req/s, 2000+ 题跑 30 分钟。
- HF 镜像超时**: base 模型加载联网检查, 本地缓存后改离线模式解决。
- 多任务训练知识头崩盘**: 难度头梯度压制知识头, 第 8 轮知识 F1 从 0.84 跌到 0.14; **拆成两个独立模型后解决**。
- Git 行尾符问题**: PowerShell `Set-Content` 把 LF 改 CRLF, diff 虚报 3500 行改动; `core.autocrlf true` 解决。
- 难度 2 类样本不足**: 三模型都偏向判 0, 最终 2 类占比仅 6.1%。

十、代码改动

新增

- `app/infrastructure/ai/local_difficulty_classifier.py` — 本地难度分类器
- `models/base_model/` — RoBERTa base 权重 (本地加载)
- `models/difficulty_model/` — 微调后的难度模型 (390MB)

修改

- `app/infrastructure/ai/ai_client.py` — 难度请求拦截走本地
- `app/container.py` — 装配本地分类器
- `app/application/difficulty_service.py` — 本地优先 + prefer 参数
- `app/application/question_service.py` — 批量本地重析 + AI 辨识走本地
- `app/presentation/views/question_bank_view.py` — 本地按钮 + 保存时三选一

十一、遗留问题与明日计划

遗留

- 难度"困难"类识别不准（数据量瓶颈）
- 启动 13 秒偏慢（torch 导入 + 400MB 模型加载）
- 知识点模型尚未接入应用
- 2000 题库尚未导入

明日计划

1. 统一 AI 入口（按钮整合）
2. 接入知识点模型
3. 导入 2000 题库
4. 启动时增加"正在加载本地模型"弹窗
5. 知识点三级体系映射表
6. 2000 题库字段清洗

本报告由 make_pdf_report.py 自动生成 · 数据来源: question-bank 项目 · 生成时间: 2026-10-06